在 VCS 中设置 Workflow Automation 以实现高可用性

OnCommand Workflow Automation 5.1

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/workflow-automation/rhel-install/task-configure-vcs-to-install-wfa.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

在 VCS 中设置 Workflow Automation 以实现高可用性 1
配置 VCS 以安装 OnCommand Workflow Automation 1
在 Linux 上安装 OnCommand Workflow Automation 2
在 VCS 中配置 Workflow Automation 4

在 VCS 中设置 Workflow Automation 以实现高可用性

您必须在 Veritas Cluster Server （ VCS ）环境中安装和配置 Workflow Automation （ WFA ），以设置高可用性并提供故障转移。在安装 WFA 之前，您必须验证是否已正确配置所有必需的组件。

高可用性设置可为应用程序操作提供持续支持。如果其中一个组件发生故障，则设置中的镜像组件将接管此操作，并提供不间断的网络资源。

> VCS 是 Linux 上 WFA 支持的唯一集群解决方案 。

配置 VCS 以安装 OnCommand Workflow Automation

在 Veritas 集群服务器（ VCS ）中安装 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）之前，必须确保已正确配置集群节点以支持 WFA 。

- 必须按照 _Veritas Cluster Server 6.1.1 安装指南中的说明在集群的两个节点上安装 VCS 。
- 要接收有关集群事件的通知，必须按照 _Veritas Cluster Server 管理员指南 _ 中的说明为 VCS 软件配置 SNMP 和 SMTP 。
- 必须符合 VCS 文档中有关配置集群服务器的所有要求和准则。
- 如果要使用 SnapDrive for UNIX 创建 LUN ，则必须安装 SnapDrive for UNIX 。
- 两个集群节点都必须运行受支持的操作系统版本。

  支持的最低操作系统为 Red Hat Enterprise Linux 7.0 和 VCS 6.1.1 。

- 必须在两个集群节点上使用相同的路径安装相同版本的 WFA 。
- WFA 服务器必须通过光纤通道（ FC ）或 iSCSI 连接到存储系统。
- WFA 服务器和存储系统之间的延迟必须最小。
- FC 链路必须处于活动状态，并且所创建的 LUN 必须可供两个集群节点访问。
- 必须在每个系统上至少设置两个网络接口：一个用于节点到节点通信，另一个用于节点到客户端通信。
- 用于节点到客户端通信的网络接口名称在两个系统上都应相同。
- 必须在集群节点之间建立单独的检测信号链路；否则，将使用网络接口在集群节点之间进行通信。
- 必须创建共享位置以实现高可用性。

  您可以使用适用于 UNIX 的 SnapDrive 创建共享位置。

  您还可以使用 SnapDrive 或存储系统命令行界面管理 LUN 。有关详细信息，请参见 SnapDrive for UNIX 兼容性列表。

步骤

1. 验证是否已正确安装 VCS： `hastatus - summary`

两个节点必须处于联机状态，并且 VCS 服务必须同时在两个节点上运行。

2. 使用以下选项之一验证 LUN 是否可供两个节点访问：
   - 本机管理 LUN 。
   - 使用适用于 UNIX 的 SnapDrive ：
     i. 在两个节点上安装 SnapDrive for UNIX 。
     ii. 在两个节点上配置适用于 UNIX 的 SnapDrive 。
     iii. 从第一个节点中，运行 `lun storage create` 命令创建 SnapDrive 。
     iv. 运行 `lun storage show - all` 命令，验证在第一个节点上创建的 SnapDrive 在第二个节点上是否可见。

在 Linux 上安装 OnCommand Workflow Automation

您可以使用命令行界面（ CLI ）安装 OnCommand Workflow Automation （ WFA ）。

- 您必须已查看安装前提条件。

  安装前提条件

- 您必须已从 NetApp 支持站点下载 WFA 安装程序。

如果要在虚拟机（ VM ）上安装 WFA ，则虚拟机名称不能包含下划线（ _ ）字符。

您可以在 Shell 提示符处更改默认安装位置：` ./WFA-version_number.bin （ -i WFA_INSTALL_DIRECTORY_ ）【 -d mysql_data_directory】`

如果更改了默认安装位置，则在卸载 WFA 时不会删除 MySQL 数据目录。您必须手动删除此目录。

> 在重新安装 WFA 4.2 或更高版本之前，如果已卸载 MySQL ，则必须删除 MySQL 数据目录。

步骤

1. 以 `root` 用户身份登录到 Linux 服务器。
2. 导航到可执行文件 .bin 所在的目录。
3. 选择以下方法之一来安装 WFA ：
   - 交互式安装
     i. 启动交互式会话：` ./wfa-version_number.bin`
     ii. 输入默认管理员用户的凭据，然后按 Enter 键。

     您必须记下管理员用户的凭据，并确保密码符合以下条件：

     - 至少 8 个字符
     - 一个大写字符
     - 一个小写字符

- 一个数字
- 一个特殊字符
- 密码和发生原因 安装失败时不支持以下特殊字符：

  ` " ； < > ， = & { caret } …

iii. 接受 WFA 配置的默认端口或提供自定义端口，然后按 Enter 键。

iv. 指定您的公司名称和站点名称，然后按 Enter 键。

  站点名称可以包括 WFA 安装位置，例如匹兹堡，宾夕法尼亚州。

v. 选择以下操作之一，验证是否已成功安装 WFA：
  - 通过 Web 浏览器访问 WFA 。
  - 验证 NetApp WFA Server 服务和 NetApp WFA 数据库服务是否正在运行：

```
service wfa-server status
service wfa-db status
```

- 静默安装

  在 Shell 提示符处：

  ` 。 /WFA-version_number.bin （ -u admin_user_name ）（ -p admin_user_password ）（ -m https_port ）（ -n http_port ）（ -c company_name ）（ -s site_name ）（ -i install_directory ）（ -d mysql_data_directory ）（ -y ）（ -b ）`

  如果要执行静默安装，必须为所有命令选项指定值。命令选项如下：

选项	**Description**
-y	用于跳过的选项会跳过安装确认
-b	可选择跳过 Skips 在升级期间创建 WFA 数据库的备份
-u	管理员用户名

选项	Description
-p	管理员用户密码管理员用户密码必须满足以下条件： • 至少 8 个字符 • 一个大写字符 • 一个小写字符 • 一个数字 • 一个特殊字符 • 不允许使用以下字符，并且发生原因 密码输入将失败： ` " ; < > , = & { caret } …
-m	HTTPS 端口
-n.	HTTP 端口
-s	站点名称
-c	公司名称
-l	安装目录路径
-d	MySQL 数据目录
-h	显示的选项将显示帮助

◦ 相关信息 *

"NetApp 支持"

在 VCS 中配置 Workflow Automation

在 VCS 中安装 Workflow Automation （ WFA ）后，您必须使用配置脚本在 VCS 中配置 WFA ，以实现高可用性。

- 您必须已在两个集群节点上安装相同版本的 WFA 。
- 两个节点的安装路径必须相同。
- 您必须创建 WFA 的备份。

步骤

1. 登录到集群的第一个节点。
2. 使用集群管理器验证两个节点的 HA 状态是否都在运行。
3. 在 shell 提示符处，运行 ha_setup.pl 脚本将 WFA 数据移动到共享位置并为 WFA 配置 VCS 以进行故障转移：`` perl ha_setup.pl -first （ -t type_of_cluster_vcs ）（ -g cluster_group_name ）（ -e NIC_card _name ）（ -i IP_address ）（ -m netmask] ）（ -m netmask_logical ）））

   对于默认安装位置，该脚本位于 /opt/netapp/wfa/bin/ha/ 。

   ```
   perl ha_setup.pl -first -t vcs -g WFA -e eth0 -i 10.238.170.3 -m 255.255.255.0
   -n WFA_cluster -f /mnt/WFA_mount/ -v lun_volume -d lun_dg -l /opt/netapp/wFA
   ```

4. 使用集群管理器验证是否已将 WFA 服务，挂载点，虚拟 IP ， NIC 和卷组添加到集群组。
5. 使用集群管理器将 WFA 资源移动到二级节点：
   a. 选择并右键单击集群组。
   b. 选择 * 切换到 * > * 二级节点 * 。
6. 验证集群的第二个节点上的数据挂载，虚拟 IP ，卷组和 NIC 卡是否已启动。
7. 使用集群管理器使 WFA 服务脱机：
   a. 选择 * WFA* > * 应用程序 * > * WFA-server* 。
   b. 右键单击并选择 * 脱机 * 。
   c. 选择 * WFA* > * 应用程序 * > * WFA-db* 。
   d. 右键单击并选择 * 脱机 * 。
8. 在 Shell 提示符处，在集群的二级节点上运行 ha_setup.pl 脚本，以配置 WFA 以使用共享位置的数据：`perl ha_setup.pl -join "-t type_of_cluster_vcs]` （ `-f mount_point_of_shared_lun` ）

   对于默认安装位置，该脚本位于 /opt/netapp/wfa/bin/ha/ 。

   ```
   perl ha_setup.pl -join -t vcs -f /mnt/wfa_mount/
   ```

9. 转到集群管理器，然后单击 * 集群组 * > * 联机 * > * 服务器 * 。

   集群管理器可能需要一段时间才能显示应用程序资源已联机。您还可以右键单击应用程序资源并验证这些资源是否联机。

10. 确保可通过此配置期间使用的 IP 地址访问 WFA 。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.